

Clase 5 · Ortogonalidad y factorización QR

Longitudes, ángulos y bases que no se tuercen

Contenido

1	Por qué importan los ángulos rectos	2
2	Producto interno, longitud y ángulo	2
3	Proyección sobre una recta	5
4	Bases ortonormales y matrices ortogonales	7
4.1	Rotaciones y reflexiones del plano	8
4.2	Rotaciones en el espacio	10
4.3	Proyección sobre un plano	11
5	Gram-Schmidt	12
6	La factorización QR	14
6.1	Gram-Schmidt modificado	17
7	Reflexiones de Householder	17
8	★ Para ir más allá: cuando Gram-Schmidt pierde la ortogonalidad	21
9	Resumen	23
10	Ejercicios	24

1. Por qué importan los ángulos rectos

En las clases anteriores las matrices se trataron con eliminación: sumar múltiplos de filas, intercambiar filas. Esa aritmética no ve **longitudes** ni **ángulos**. Esta clase incorpora la geometría a través del producto punto, y muestra que las bases formadas por vectores **perpendiculares de largo uno** tienen tres ventajas:

1. **Las coordenadas se calculan sin resolver sistemas.** En una base cualquiera, encontrar las coordenadas de un vector exige resolver $Ax = b$; en una base ortonormal, cada coordenada es un producto punto.
2. **Las matrices ortogonales no deforman.** Conservan longitudes y ángulos: son las rotaciones y reflexiones de la mecánica y la computación gráfica.
3. **Los cálculos son estables.** Multiplicar por una matriz ortogonal no amplifica los errores de redondeo. Por eso la factorización $A = QR$ (una matriz ortogonal por una triangular) es la base de los métodos numéricos de mínimos cuadrados (Clase 6) y de valores propios.

2. Producto interno, longitud y ángulo

Definición 2.1 (Producto interno y norma). El **producto interno** (o producto punto) de $x, y \in \mathbb{R}^n$ es

$$x \cdot y = x' y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

La **norma** (longitud) de x es $\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. Un vector de norma 1 es **unitario**. Dos vectores son **ortogonales** ($x \perp y$) si $x \cdot y = 0$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, la norma es la longitud de la flecha por el teorema de Pitágoras: el vector $(3, 4)$ mide $\sqrt{9 + 16} = 5$, y $(1, 2, 2)$ mide $\sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ (en el espacio se aplica Pitágoras dos veces: primero en el plano $x_1 x_2$, $\sqrt{1 + 4}$, y luego con la altura, $\sqrt{(1 + 4) + 4}$). Directamente de la definición, como suma de productos de componentes, el producto interno es:

- **simétrico:** $x \cdot y = y \cdot x$;

- **lineal** en cada argumento: $(cx + dz) \cdot y = c(x \cdot y) + d(z \cdot y)$;
- **positivo**: $x \cdot x = \sum x_i^2 \geq 0$, y vale 0 solo si todas las x_i son cero, es decir si $x = 0$.

De la linealidad sale la regla para desarrollar el cuadrado de una suma, que usaremos varias veces:

$$\|x+y\|^2 = (x+y) \cdot (x+y) = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y = \|x\|^2 + 2x \cdot y + \|y\|^2.$$

Teorema 2.1 (Pitágoras). $x \perp y$ si y solo si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

Demostración. Por el desarrollo anterior, $\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 = 2x \cdot y$, que es cero exactamente cuando $x \cdot y = 0$. $\square$

Teorema 2.2 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$: $|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$. La igualdad vale si y solo si uno de los dos es múltiplo del otro.*

Borrador

Si $y = 0$, ambos lados son cero. Si no, miro la función $t \mapsto \|x - ty\|^2 \geq 0$, que es un polinomio de grado 2 en t . Es mínima en algún t^* , y el valor mínimo no negativo da la desigualdad. El mínimo vale cero solo si $x = t^*y$.

Demostración. *Caso $y = 0$.* Entonces $x \cdot y = 0$ y $\|y\| = 0$: la desigualdad es $0 \leq 0$, con igualdad, y $y = 0 \cdot x$ es múltiplo de x .

Caso $y \neq 0$. Para cualquier número t , por la positividad y el desarrollo del cuadrado (con $-ty$ en lugar de y),

$$0 \leq \|x - ty\|^2 = \|x\|^2 - 2t(x \cdot y) + t^2\|y\|^2.$$

Elegimos $t = \frac{x \cdot y}{\|y\|^2}$ (el vértice de la parábola). Reemplazando,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x\|^2 - 2 \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^2} + \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^4} \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 - \frac{(x \cdot y)^2}{\|y\|^2}. \end{aligned}$$

Multiplicando por $\|y\|^2 > 0$: $(x \cdot y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$, y sacando raíz, $|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$.

Igualdad. Si $x = cy$, $|x \cdot y| = |c| \|y\|^2 = \|x\| \|y\|$. Recíprocamente, si hay igualdad con $y \neq 0$, la última línea vale cero, así que $\|x - ty\|^2 = 0$ y, por la positividad, $x = ty$. $\square$

Corolario 2.1 (Desigualdad triangular). $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Demostración. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2x \cdot y + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$, usando $x \cdot y \leq |x \cdot y| \leq \|x\|\|y\|$ (Teorema 2.2). Como ambos lados son no negativos, se puede sacar raíz. $\square$

Por Cauchy-Schwarz, si $x, y \neq 0$, el cociente $\frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|}$ está entre -1 y 1 , y es el coseno de un único ángulo $\theta \in [0, \pi]$.

Proposición 2.1 (El ángulo entre dos vectores). Si $x, y \neq 0$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ forman el ángulo geométrico θ , entonces

$$\cos \theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}.$$

En particular, $x \perp y$ (producto interno cero) significa $\theta = 90^\circ$.

Demostración. Los vectores x, y y $x - y$ forman un triángulo (de lados $\|x\|, \|y\|$ y $\|x - y\|$, con ángulo θ entre los dos primeros). El teorema del coseno de la geometría elemental dice

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\| \cos \theta.$$

Por otra parte, desarrollando el cuadrado con $-y$: $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2x \cdot y + \|y\|^2$. Igualando las dos expresiones, $-2x \cdot y = -2\|x\|\|y\| \cos \theta$, y despejando se obtiene la fórmula. $\square$

En $\mathbb{R}^n$ con $n > 3$ no hay ángulo “geométrico” previo, y la fórmula se usa como **definición** del ángulo; es la idea detrás de la correlación en estadística.

Ejemplo 2.1 (Ángulos en el plano y en el espacio). *En el plano:* $x = (3, 4)$, $y = (4, 3)$. $x \cdot y = 12 + 12 = 24$ y $\|x\| = \|y\| = 5$: $\cos \theta = \frac{24}{25} = 0,96$ y $\theta \approx 16,26^\circ$. Cauchy-Schwarz: $24 \leq 5 \cdot 5 = 25$, casi una igualdad porque los vectores son casi paralelos.

En el espacio: $x = (1, 2, 2)$, $y = (3, 3, 0)$. $x \cdot y = 3 + 6 + 0 = 9$, $\|x\| = 3$ y $\|y\| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$: $\cos \theta = \frac{9}{9\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\theta = 45^\circ$. En cambio $(1, 2, 2) \cdot (2, 1, -2) = 2 + 2 - 4 = 0$: esos dos son perpendiculares, y por Pitágoras $\|(3, 3, 0)\|^2 = 18 = 9 + 9 = \|(1, 2, 2)\|^2 + \|(2, 1, -2)\|^2$, porque $(3, 3, 0) = (1, 2, 2) + (2, 1, -2)$.

3. Proyección sobre una recta

¿Cuál es el punto de la recta generada por $a \neq 0$ más cercano a b ? La respuesta es el pie de la perpendicular (Figura 1).

Teorema 3.1 (Proyección sobre una recta). *Sea $a \neq 0$. El punto de la recta $\{ta : t \in \mathbb{R}\}$ más cercano a b es*

$$p = \frac{a \cdot b}{a \cdot a} a,$$

*el error $e = b - p$ es ortogonal a a , y $p = Pb$ con la **matriz de proyección** $P = \frac{aa'}{a'a}$, que cumple $P' = P$ y $P^2 = P$.*

Borrador

Pido que el error sea perpendicular: $a \cdot (b - ta) = 0$ da $t = a \cdot b / a \cdot a$. Que ese punto es el más cercano sale de Pitágoras: cualquier otro punto de la recta está a la distancia de p “más” un tramo perpendicular. La matriz sale de reordenar $\frac{a'b}{a'a}a = a\frac{a'b}{a'a} = \frac{aa'}{a'a}b$.

Demostración. Ortogonalidad. Con $\hat{t} = \frac{a \cdot b}{a \cdot a}$ y $p = \hat{t}a$:

$$a \cdot e = a \cdot (b - \hat{t}a) = a \cdot b - \hat{t}(a \cdot a) = a \cdot b - a \cdot b = 0.$$

Mínima distancia. Sea ta un punto cualquiera de la recta. Entonces $b - ta = (b - p) + (p - ta) = e + (\hat{t} - t)a$. Como $e \perp a$, también $e \perp (\hat{t} - t)a$, y por Pitágoras (Teorema 2.1)

$$\|b - ta\|^2 = \|e\|^2 + (\hat{t} - t)^2 \|a\|^2 \geq \|e\|^2,$$

con igualdad solo si $t = \hat{t}$. El punto más cercano es p , y es único.

Matriz. $a \cdot b = a' b$ es un número, así que puede ir a la derecha de a : $p = a \frac{a' b}{a' a} = \frac{a a'}{a' a} b = P b$. Simetría: $(a a')' = (a')' a' = a a'$. Idempotencia:

$$P^2 = \frac{a a'}{a' a} \cdot \frac{a a'}{a' a} = \frac{a (a' a) a'}{(a' a)^2} = \frac{a a'}{a' a} = P,$$

porque $a' a$ es un número que se cancela. (Geoméricamente: proyectar algo que ya está en la recta no lo mueve.) $\square$

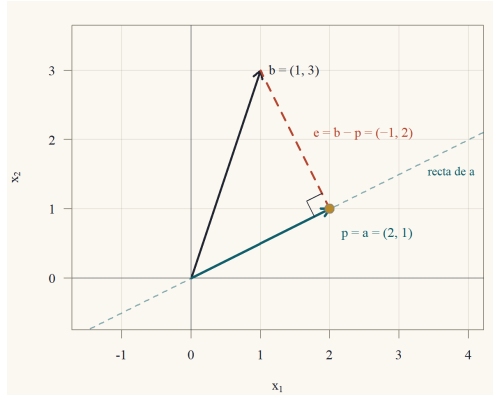


Figura 1: Proyección de $b = (1, 3)$ sobre la recta de $a = (2, 1)$: $p = \frac{5}{5}a = (2, 1)$ y el error $e = (-1, 2)$ es perpendicular a la recta.

Ejemplo 3.1 (Proyecciones en el plano y en el espacio). *En el plano* (Figura 1): $a = (2, 1)$, $b = (1, 3)$. $a \cdot b = 2 + 3 = 5$ y $a \cdot a = 4 + 1 = 5$: $p = 1 \cdot a = (2, 1)$ y $e = (1 - 2, 3 - 1) = (-1, 2)$. Comprobación: $a \cdot e = -2 + 2 = 0 \checkmark$. La matriz de proyección es

$$P = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} (2 \ 1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P b = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + 6 \\ 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En el espacio: $a = (1, 1, 1)$, $b = (1, 2, 6)$. $a \cdot b = 9$ y $a \cdot a = 3$:
 $p = 3a = (3, 3, 3)$ y $e = (-2, -1, 3)$, con $a \cdot e = -2 - 1 + 3 = 0$ ✓.
 Proyectar sobre la diagonal $(1, 1, 1)$ reemplaza cada componente por el **promedio** de las tres: $(1 + 2 + 6)/3 = 3$. Es lo que hace el ajuste de una constante por mínimos cuadrados (Clase 6).

4. Bases ortonormales y matrices ortogonales

Definición 4.1 (Vectores ortonormales y matriz ortogonal). Los vectores $q_1, \dots, q_k$ son **ortonormales** si $q_i \cdot q_j = 0$ para $i \neq j$ y $q_i \cdot q_i = 1$. Si son las columnas de Q , esto se escribe $Q'Q = I$ (la entrada (i, j) de $Q'Q$ es $q'_i q_j$). Una matriz **cuadrada** con $Q'Q = I$ se llama **matriz ortogonal**.

(El nombre es histórico: una “matriz ortogonal” tiene columnas ortonormales.)

Teorema 4.1 (Propiedades de los vectores ortonormales).

1. Vectores ortonormales son linealmente independientes.
2. Si $q_1, \dots, q_n$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, todo x se escribe $x = (q_1 \cdot x) q_1 + \dots + (q_n \cdot x) q_n$.
3. Si Q es ortogonal ($n \times n$): $Q^{-1} = Q'$, también $QQ' = I$ (las **filas** son ortonormales), y $\det Q = \pm 1$.
4. Si Q tiene columnas ortonormales, conserva productos internos y normas: $(Qx) \cdot (Qy) = x \cdot y$ y $\|Qx\| = \|x\|$. Por lo tanto conserva ángulos.
5. El producto de dos matrices ortogonales es ortogonal.

Demostración. Parte 1. Supongamos $c_1 q_1 + \dots + c_k q_k = 0$. Multiplicamos por q_j (producto interno) y usamos la linealidad: $c_1 (q_j \cdot q_1) + \dots + c_k (q_j \cdot q_k) = 0$. Todos los términos son cero salvo el j -ésimo, que es $c_j \cdot 1$. Entonces $c_j = 0$, y esto vale para cada j .

Parte 2. Como es base, $x = c_1 q_1 + \dots + c_n q_n$ para ciertos c_i . Multiplicando por q_j , igual que en la parte 1, $q_j \cdot x = c_j$.

Parte 3. $Q'Q = I$ dice que Q' es inversa de Q por la izquierda; para matrices cuadradas basta un lado (Clase 2), así que $Q^{-1} =$

Q' y entonces también $QQ' = I$. Por la Clase 4, $\det(Q') \det Q = \det(Q'Q) = 1$ y $\det Q' = \det Q$, así que $(\det Q)^2 = 1$.

Parte 4. $(Qx) \cdot (Qy) = (Qx)'(Qy) = x'Q'Qy = x'Iy = x \cdot y$. Con $y = x$: $\|Qx\|^2 = \|x\|^2$. Los ángulos se calculan con productos internos y normas (Proposición 2.1), así que también se conservan.

Parte 5. Si $Q'_1Q_1 = I$ y $Q'_2Q_2 = I$, entonces $(Q_1Q_2)'(Q_1Q_2) = Q'_2Q'_1Q_1Q_2 = Q'_2IQ_2 = I$. $\square$

La parte 2 es la ventaja principal: en una base cualquiera, las coordenadas de x se obtienen resolviendo un sistema $Ac = x$; en una base ortonormal basta con $c = Q'x$, n productos internos.

Ejemplo 4.1 (Una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$). Sean

$$q_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2), \quad q_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2), \quad q_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1).$$

Cada uno tiene norma $\frac{1}{3}\sqrt{1+4+4} = 1$, y los productos internos son

$$\begin{aligned} q_1 \cdot q_2 &= \frac{1}{9}(2+2-4) = 0, & q_1 \cdot q_3 &= \frac{1}{9}(2-4+2) = 0, \\ q_2 \cdot q_3 &= \frac{1}{9}(4-2-2) = 0. \end{aligned}$$

Las coordenadas de $x = (3, 3, 0)$ son $q_1 \cdot x = \frac{1}{3}(3+6) = 3$, $q_2 \cdot x = \frac{1}{3}(6+3) = 3$ y $q_3 \cdot x = \frac{1}{3}(6-6) = 0$. Comprobación: $3q_1 + 3q_2 + 0q_3 = (1, 2, 2) + (2, 1, -2) = (3, 3, 0) \checkmark$. La matriz $Q =$

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ con esas columnas es ortogonal; por la regla de}$$

$$\text{Sarrus, } \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (1-8-8) - (4+4+4) = -27, \text{ y}$$

$$\det Q = -27/27 = -1.$$

4.1. Rotaciones y reflexiones del plano

Las matrices ortogonales 2×2 son exactamente las rotaciones y las reflexiones (Ejercicio 5.5). La **rotación** en el ángulo θ (anti-horario) y la **reflexión** en la recta por el origen que forma el ángulo

φ con el eje x_1 son

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad H(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}.$$

Las columnas de $R(\theta)$ son las imágenes de e_1 y e_2 : $e_1 = (1, 0)$ gira hasta $(\cos \theta, \sin \theta)$, y $e_2 = (0, 1)$ gira hasta $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Son unitarias ($\cos^2 + \sin^2 = 1$) y ortogonales ($-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$), y $\det R(\theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Para $H(\varphi)$, sea $u = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ la dirección del espejo y $n = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$ la perpendicular. Usando $\cos(2\varphi - \varphi) = \cos 2\varphi \cos \varphi + \sin 2\varphi \sin \varphi$ y $\sin(2\varphi - \varphi) = \sin 2\varphi \cos \varphi - \cos 2\varphi \sin \varphi$:

$$H(\varphi)u = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi \cos \varphi + \sin 2\varphi \sin \varphi \\ \sin 2\varphi \cos \varphi - \cos 2\varphi \sin \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = u,$$

$$H(\varphi)n = \begin{pmatrix} -\cos 2\varphi \sin \varphi + \sin 2\varphi \cos \varphi \\ -\sin 2\varphi \sin \varphi - \cos 2\varphi \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix} = -n.$$

El espejo deja fija su recta y da vuelta la dirección perpendicular. Su determinante es $-\cos^2 2\varphi - \sin^2 2\varphi = -1$: una reflexión **invierte la orientación** (Figura 2), como se vio en la Clase 4.

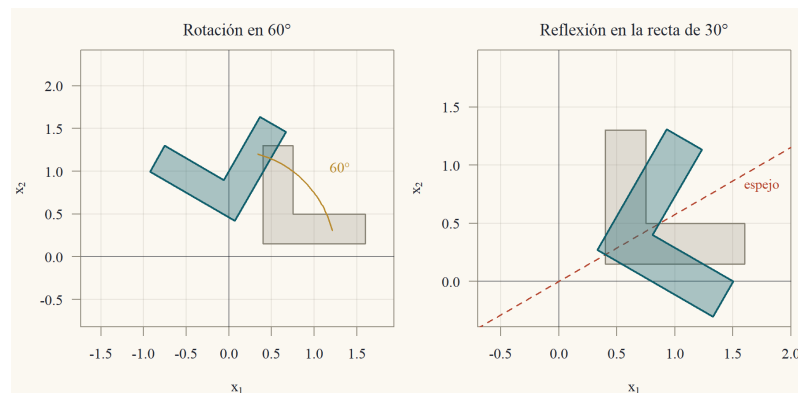


Figura 2: Izquierda: la rotación $R(60^\circ)$ gira la figura sin deformarla. Derecha: la reflexión $H(30^\circ)$ en la recta de 30° la refleja como un espejo; la figura queda “dada vuelta” ($\det = -1$).

Componer dos rotaciones suma los ángulos. Multiplicando y usando las fórmulas del coseno y el seno de una suma,

$$\begin{aligned} R(\alpha)R(\beta) &= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = R(\alpha + \beta). \end{aligned}$$

En particular $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)'$, como predice la parte 3 del Teorema 4.1.

4.2. Rotaciones en el espacio

En $\mathbb{R}^3$, las rotaciones en el ángulo θ alrededor de los ejes x_3 y x_1 son

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Cada una es una rotación del plano en dos coordenadas y deja fija la tercera (el eje). Son ortogonales con determinante 1 (expandiendo por la fila o columna del eje, queda $\det R(\theta) = 1$).

Ejemplo 4.2 (Las rotaciones del espacio no conmutan). Con $\theta = 90^\circ$ ($\cos = 0$, $\sin = 1$):

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Primero girar alrededor de x_3 y después alrededor de x_1 es la matriz R_1R_3 . Fila por columna:

$$R_1R_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_3R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, la fila 2 de R_1R_3 es $(0, 0, -1)$ por las columnas de R_3 : $(0, 0, -1) \cdot (0, 1, 0) = 0$, $(0, 0, -1) \cdot (-1, 0, 0) = 0$ y $(0, 0, -1) \cdot (0, 0, 1) = -1$. Los resultados son distintos: R_1R_3 lleva e_1 a e_3 (primero $e_1 \rightarrow e_2$ por R_3 , después $e_2 \rightarrow e_3$ por R_1), mientras

$R_3 R_1$ lleva e_1 a e_2 (primero R_1 deja fijo e_1 , después R_3 lo lleva a e_2). Las rotaciones del plano conmutan ($R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta) = R(\beta)R(\alpha)$), las del espacio no.

Toda matriz ortogonal 3×3 con determinante 1 es una rotación alrededor de algún eje (teorema de Euler); la demostración usa valores propios y está en la Clase 7.

4.3. Proyección sobre un plano

La proyección sobre un plano (o, en general, sobre un subespacio) es fácil cuando se conoce una base **ortonormal** del plano: se proyecta sobre cada vector de la base y se suma. La Clase 6 trata el caso de una base cualquiera.

Teorema 4.2 (Proyección con una base ortonormal). *Sea V el subespacio generado por los vectores ortonormales $q_1, \dots, q_k$ (las columnas de Q , $n \times k$). El punto de V más cercano a b es*

$$p = (q_1 \cdot b) q_1 + \dots + (q_k \cdot b) q_k = QQ' b,$$

y el error $e = b - p$ es ortogonal a todo vector de V .

Demostración. Ortogonalidad. Para cada j , usando $q_j \cdot q_i = 0$ si $i \neq j$ y $q_j \cdot q_j = 1$:

$$q_j \cdot e = q_j \cdot b - \sum_{i=1}^k (q_i \cdot b)(q_j \cdot q_i) = q_j \cdot b - q_j \cdot b = 0.$$

Todo $v \in V$ es $v = \sum c_i q_i$, y por linealidad $v \cdot e = \sum c_i (q_i \cdot e) = 0$.

Mínima distancia. Si $v \in V$, entonces $b - v = e + (p - v)$ con $p - v \in V$, que es ortogonal a e . Por Pitágoras, $\|b - v\|^2 = \|e\|^2 + \|p - v\|^2 \geq \|e\|^2$, con igualdad solo si $v = p$.

Forma matricial. $Q' b$ es el vector de los $q_i \cdot b$, y $Q(Q' b)$ es la combinación de las columnas de Q con esos coeficientes. $\square$

Ejemplo 4.3 (Proyección sobre un plano del espacio). Proyectemos $b = (3, 0, 0)$ sobre el plano generado por $q_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$ y $q_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)$ del Ejemplo 4.1 (Figura 3). Los coeficientes son $q_1 \cdot b = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ y $q_2 \cdot b = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$:

$$p = 1 \cdot \frac{1}{3}(1, 2, 2) + 2 \cdot \frac{1}{3}(2, 1, -2) = \frac{1}{3}(5, 4, -2),$$

$$e = b - p = (3, 0, 0) - \frac{1}{3}(5, 4, -2) = \frac{1}{3}(4, -4, 2) = 2q_3.$$

El error es un múltiplo de q_3 , el vector perpendicular al plano, como debía. La distancia de b al plano es $\|e\| = 2$, y Pitágoras se cumple: $\|b\|^2 = 9 = \|p\|^2 + \|e\|^2 = (1 + 4) + 4$ (las normas de p y e se calculan en la base ortonormal: $\|p\|^2 = 1^2 + 2^2$).

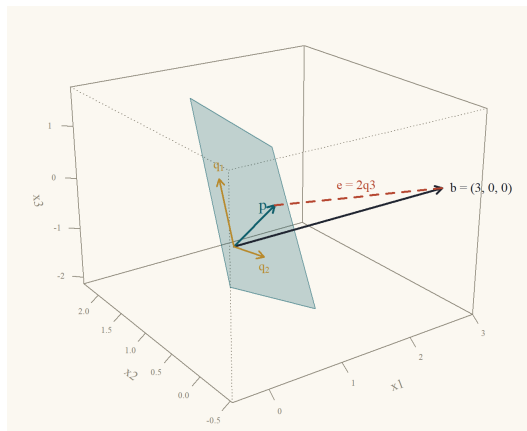


Figura 3: Proyección de $b = (3, 0, 0)$ sobre el plano generado por q_1 y q_2 . El error $e = 2q_3$ es perpendicular al plano.

5. Gram-Schmidt

Dadas columnas independientes $a_1, \dots, a_n$, el procedimiento de Gram-Schmidt construye vectores ortonormales que generan lo mismo. La idea es una sola: a cada a_j se le **resta su proyección** sobre los q anteriores (Teorema 4.2), y lo que queda, que es perpendicular a todos ellos, se divide por su norma.

🔥 Algoritmo: Gram–Schmidt clásico

Entrada: $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ independientes. Para $j = 1, \dots, n$:

1. Para $i = 1, \dots, j - 1$: $r_{ij} = q_i \cdot a_j$.
2. $v_j = a_j - r_{1j}q_1 - \dots - r_{j-1,j}q_{j-1}$.
3. $r_{jj} = \|v_j\|$ y $q_j = v_j/r_{jj}$.

Costo: la columna j necesita $j - 1$ productos internos y $j - 1$ restas de vectores de largo m , unas $4m(j - 1)$ operaciones; en total $\approx 2mn^2$. **Falla** (división por cero) si las columnas son dependientes: $v_j = 0$. Y numéricamente se degrada si son **casi** dependientes (sección ★).

Teorema 5.1 (Gram–Schmidt funciona). Si $a_1, \dots, a_n$ son independientes, el algoritmo nunca divide por cero, los $q_1, \dots, q_n$ son ortonormales y, para cada j , $\text{span}\{q_1, \dots, q_j\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_j\}$.

Demostración. Por inducción en j .

Paso $j = 1$. $a_1 \neq 0$ (un conjunto independiente no contiene el cero), así que $r_{11} = \|a_1\| > 0$ y $q_1 = a_1/\|a_1\|$ es unitario y genera la misma recta que a_1 .

Paso j , suponiendo que vale hasta $j - 1$.

- $v_j \neq 0$. Si fuera $v_j = 0$, entonces $a_j = r_{1j}q_1 + \dots + r_{j-1,j}q_{j-1}$ estaría en $\text{span}\{q_1, \dots, q_{j-1}\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_{j-1}\}$ (hipótesis de inducción), y a_j sería combinación de los anteriores, contra la independencia. Entonces $r_{jj} = \|v_j\| > 0$ y q_j está bien definido y es unitario.
- *Ortogonalidad.* Para $k < j$, por linealidad y porque $q_1, \dots, q_{j-1}$ son ortonormales,

$$q_k \cdot v_j = q_k \cdot a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} (q_k \cdot q_i) = q_k \cdot a_j - r_{kj} = 0,$$

ya que $r_{kj} = q_k \cdot a_j$. Dividiendo por r_{jj} , $q_k \cdot q_j = 0$.

- *Mismo espacio.* Despejando, $a_j = r_{1j}q_1 + \dots + r_{j-1,j}q_{j-1} + r_{jj}q_j$, así que $a_j \in \text{span}\{q_1, \dots, q_j\}$; con la hipótesis, $\text{span}\{a_1, \dots, a_j\} \subseteq \text{span}\{q_1, \dots, q_j\}$. Al revés, $q_j =$

$(a_j - \sum_{i < j} r_{ij} q_i) / r_{jj}$ es combinación de a_j y de $q_1, \dots, q_{j-1}$, que están en $\text{span}\{a_1, \dots, a_{j-1}\}$. Los dos espacios coinciden.

□

Ejemplo 5.1 (Gram-Schmidt en el plano y en el espacio). *En el plano* (Figura 4, izquierda): $a_1 = (3, 4)$, $a_2 = (2, 1)$.

1. $r_{11} = \|a_1\| = 5$, $q_1 = \frac{1}{5}(3, 4)$.
2. $r_{12} = q_1 \cdot a_2 = \frac{1}{5}(6 + 4) = 2$. $v_2 = a_2 - 2q_1 = (2, 1) - (\frac{6}{5}, \frac{8}{5}) = (\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$, $r_{22} = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = 1$ y $q_2 = \frac{1}{5}(4, -3)$.

Comprobación: $q_1 \cdot q_2 = \frac{1}{25}(12 - 12) = 0 \checkmark$.

En el espacio (Figura 4, derecha): $a_1 = (1, 2, 2)$, $a_2 = (4, 5, 2)$, $a_3 = (6, 3, 3)$.

1. $r_{11} = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, $q_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$.
2. $r_{12} = q_1 \cdot a_2 = \frac{1}{3}(4 + 10 + 4) = 6$. $v_2 = a_2 - 6q_1 = (4, 5, 2) - (2, 4, 4) = (2, 1, -2)$, $r_{22} = 3$, $q_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)$.
3. $r_{13} = q_1 \cdot a_3 = \frac{1}{3}(6 + 6 + 6) = 6$ y $r_{23} = q_2 \cdot a_3 = \frac{1}{3}(12 + 3 - 6) = 3$. Entonces
 $v_3 = a_3 - 6q_1 - 3q_2 = (6, 3, 3) - (2, 4, 4) - (2, 1, -2) = (2, -2, 1)$,
 $r_{33} = 3$ y $q_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)$.

Se obtuvo la base ortonormal del Ejemplo 4.1.

6. La factorización QR

Gram-Schmidt, escrito como matrices, es una factorización. El paso 2 del algoritmo despejado dice

$$a_j = r_{1j}q_1 + r_{2j}q_2 + \dots + r_{jj}q_j,$$

es decir, la columna j de A es Q por la columna $(r_{1j}, \dots, r_{jj}, 0, \dots, 0)'$. Esa es la columna j de una matriz **triangular superior** R .

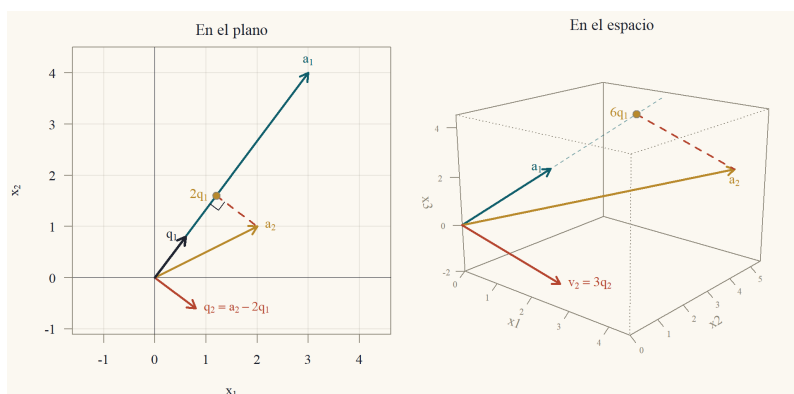


Figura 4: Gram-Schmidt. Izquierda: a a_2 se le resta su proyección $2q_1$ sobre a_1 y queda q_2 , perpendicular. Derecha: lo mismo en el espacio con $a_1 = (1, 2, 2)$ y $a_2 = (4, 5, 2)$; la proyección es $6q_1 = (2, 4, 4)$ y lo que queda es $v_2 = (2, 1, -2)$.

Teorema 6.1 (Factorización QR). Si A ($m \times n$) tiene columnas independientes, entonces $A = QR$, con Q ($m \times n$) de columnas ortonormales y R ($n \times n$) triangular superior con diagonal positiva. Esa factorización es única. Además $R = Q'A$.

Demostración. Existencia. Gram-Schmidt (Teorema 5.1) da $q_1, \dots, q_n$ ortonormales y números r_{ij} ($i \leq j$) con $r_{jj} > 0$ y $a_j = \sum_{i \leq j} r_{ij} q_i$. Poniendo $r_{ij} = 0$ para $i > j$, esto es $A = QR$ columna por columna. Multiplicando por Q' a la izquierda, $Q'A = Q'QR = R$.

Unicidad. Supongamos $Q_1 R_1 = Q_2 R_2$ con ambas factorizaciones del tipo descrito.

1. R_1 es invertible (triangular con diagonal positiva; su determinante, el producto de la diagonal, es positivo). Entonces $Q_1 = Q_2 T$ con $T = R_2 R_1^{-1}$.
2. T es triangular superior con diagonal positiva. El producto de triangulares superiores es triangular superior, y su diagonal es el producto de las diagonales (la entrada (i, i) de UV es $\sum_k u_{ik} v_{ki}$, y solo $k = i$ evita un cero, porque $u_{ik} = 0$ si $k < i$ y $v_{ki} = 0$ si $k > i$). La inversa de R_1 es triangular superior (Clase 2, sección ★), y de $R_1 R_1^{-1} = I$ se sigue que

su diagonal es $1/r_{ii} > 0$. Entonces la diagonal de T tiene entradas $r_{ii}^{(2)}/r_{ii}^{(1)} > 0$.

3. $I = Q_1' Q_1 = T' Q_2' Q_2 T = T' T$. Entonces $T' = T^{-1}$.
4. T' es triangular **inferior** y T^{-1} es triangular **superior**; como son iguales, T es diagonal. Con $T' T = I$, cada $t_{ii}^2 = 1$, y como $t_{ii} > 0$, $t_{ii} = 1$. Luego $T = I$, $Q_1 = Q_2$ y $R_2 = R_1$.

□

Ejemplo 6.1 (QR de una matriz 2×2 y de una 3×3). Del Ejemplo 5.1:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_R,$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_Q \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_R.$$

Comprobación de la segunda columna de A : Q por $(6, 3, 0)'$ es $6q_1 + 3q_2 = (2, 4, 4) + (2, 1, -2) = (4, 5, 2) \checkmark$. De paso, $\det A = \det Q \det R = (-1) \cdot 27 = -27$ (Clase 4).

Resolver $Ax = b$ con QR. Si A es cuadrada e invertible, $QRx = b$ equivale (multiplicando por $Q' = Q^{-1}$) a

$$Rx = Q'b,$$

un sistema triangular que se resuelve hacia atrás. Con la matriz 3×3 anterior y $b = (11, 10, 7)$: $Q'b = (\frac{1}{3}(11 + 20 + 14), \frac{1}{3}(22 + 10 - 14), \frac{1}{3}(22 - 20 + 7)) = (15, 6, 3)$. Hacia atrás: $3x_3 = 3$ da $x_3 = 1$; $3x_2 + 3 \cdot 1 = 6$ da $x_2 = 1$; $3x_1 + 6 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 15$ da $x_1 = 1$. La solución es $(1, 1, 1)$, y en efecto $A(1, 1, 1)' = (11, 10, 7) \checkmark$. Esto cuesta más que LU, pero la Clase 6 muestra que, cuando A es rectangular, QR es la manera estable de resolver mínimos cuadrados.

6.1. Gram-Schmidt modificado

Hay una variante que da exactamente los mismos resultados en aritmética exacta y mejores en el computador: en vez de calcular todos los r_{ij} con el a_j **original**, se va restando una proyección a la vez y cada coeficiente se calcula con el vector **ya corregido**.

Algoritmo: Gram-Schmidt modificado

Para $j = 1, \dots, n$:

1. $v \leftarrow a_j$.
2. Para $i = 1, \dots, j - 1$: $r_{ij} = q_i \cdot v$ y luego $v \leftarrow v - r_{ij}q_i$.
3. $r_{jj} = \|v\|$ y $q_j = v/r_{jj}$.

Costo: el mismo, $\approx 2mn^2$. **Diferencia con el clásico:** en el paso 2 se usa v (con las proyecciones anteriores ya restadas) en lugar de a_j .

En aritmética exacta los coeficientes coinciden: después de restar $r_{1j}q_1, \dots, r_{i-1,j}q_{i-1}$,

$$q_i \cdot \left(a_j - \sum_{k < i} r_{kj} q_k \right) = q_i \cdot a_j - \sum_{k < i} r_{kj} (q_i \cdot q_k) = q_i \cdot a_j,$$

porque $q_i \cdot q_k = 0$ para $k < i$. Pero en el computador los q calculados no son exactamente ortogonales, ese término no es exactamente cero, y la diferencia puede ser enorme (sección ★).

7. Reflexiones de Householder

Gram-Schmidt **ortogonaliza** A con operaciones triangulares ($A = QR$ se lee $AR^{-1} = Q$). Householder hace lo contrario: **triangulariza** A con operaciones ortogonales, multiplicándola a la izquierda por reflexiones que van creando ceros debajo de la diagonal, como la eliminación gaussiana, pero sin alterar longitudes.

Definición 7.1 (Reflexión de Householder). Para $v \neq 0$, la **reflexión de Householder** es

$$H = I - \frac{2vv'}{v'v}.$$

Proposición 7.1 (Propiedades de la reflexión).

1. H es simétrica, ortogonal, y $H^2 = I$.
2. $Hv = -v$, y $Hw = w$ para todo $w \perp v$: es la reflexión en el plano (o recta) perpendicular a v .
3. Si $\|a\| = \|c\|$ y $a \neq c$, con $v = a - c$ se tiene $Ha = c$.

Demostración. Abreviamos $P = vv'/(v'v)$, la proyección sobre la recta de v (Teorema 3.1), con $P' = P$ y $P^2 = P$. Entonces $H = I - 2P$.

Parte 1. $H' = I - 2P' = I - 2P = H$. Y $H'H = H^2 = (I - 2P)(I - 2P) = I - 2P - 2P + 4P^2 = I - 4P + 4P = I$.

Parte 2. $Pv = v(v'v)/(v'v) = v$, así que $Hv = v - 2v = -v$. Si $w \perp v$, $Pw = v(v'w)/(v'v) = 0$, así que $Hw = w$.

Parte 3. Calculamos los dos números que aparecen en $Ha = a - 2v \frac{v'a}{v'v}$. Usando $c'c = a'a$:

$$v'v = (a - c)'(a - c) = a'a - 2c'a + c'c = 2(a'a - c'a),$$

$$v'a = (a - c)'a = a'a - c'a.$$

Entonces $2 \frac{v'a}{v'v} = 1$ y $Ha = a - v = a - (a - c) = c$. □

Para crear ceros en la primera columna a de una matriz, se toma $c = \|a\|e_1$, que tiene la misma norma que a y ceros debajo de la primera componente: $v = a - \|a\|e_1$ (Figura 5).

Ejemplo 7.1 (Una reflexión en el plano y una en el espacio). En el plano: $a = (3, 4)$, $\|a\| = 5$, $v = (3 - 5, 4) = (-2, 4)$ y $v'v = 20$:

$$H = I - \frac{2}{20} \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ -8 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 0,4 & 0,8 \\ 0,8 & 1 - 1,6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix},$$

$$\text{y } Ha = \frac{1}{5}(9 + 16, 12 - 12) = (5, 0) \checkmark.$$

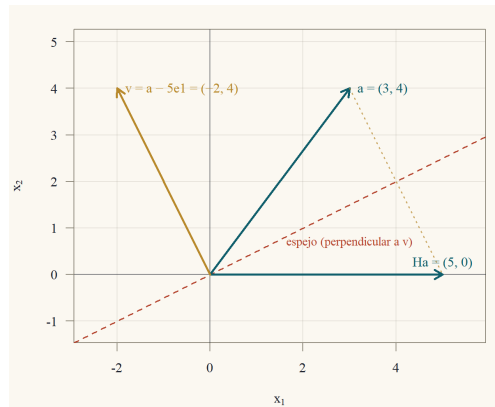


Figura 5: Householder en el plano: con $v = a - 5e_1$, la reflexión en la recta perpendicular a v (el espejo) lleva $a = (3, 4)$ a $(5, 0)$.

En el espacio: $a = (1, 2, 2)$, $\|a\| = 3$, $v = (1 - 3, 2, 2) = (-2, 2, 2)$
y $v'v = 12$. Como $vv' = \begin{pmatrix} 4 & -4 & -4 \\ -4 & 4 & 4 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$,

$$H = I - \frac{2}{12}vv' = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 - \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 - \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es la matriz Q del Ejemplo 6.1. Como es simétrica y ortogonal, $H = H' = H^{-1}$, y $HA = Q^{-1}QR = R$: para esa matriz A , **una sola** reflexión la deja triangular. Lo usual es necesitar una reflexión por columna, como en el ejemplo siguiente.

🔥 Algoritmo: QR por Householder

Para $k = 1, \dots, n$ (con A de tamaño $m \times n$):

1. a = la parte de la columna k desde la fila k hacia abajo (un vector de largo $m - k + 1$).
2. $v = a - \|a\|e_1$ y $\tilde{H}_k = I - 2vv'/v'v$ (de tamaño $m - k + 1$).
3. Aplicar $\tilde{H}_k$ a las filas $k, \dots, m$ de la matriz (no se tocan las filas de arriba ni los ceros ya creados). Equivale a

multiplicar por $H_k = \begin{pmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{pmatrix}$.

Al final, $H_n \cdots H_1 A = R$ y $A = QR$ con $Q = H_1 H_2 \cdots H_n$ (cada H_k es su propia inversa). Si alguna a ya tiene ceros debajo de su primera componente, se omite ese paso. **Costo:** $\approx 2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$; para $m = n$, $\frac{4}{3}n^3$. **Detalle práctico:** se usa $v = a + \text{signo}(a_1)\|a\|e_1$ para no restar dos números casi iguales cuando a ya apunta casi en la dirección de e_1 ; el r_{kk} resultante puede ser negativo, lo que se corrige cambiando el signo de la fila de R y de la columna de Q .

Ejemplo 7.2 (QR de una matriz 3×3 con dos reflexiones).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Paso 1. $a = (2, 1, 2)$, $\|a\| = 3$, $v = (-1, 1, 2)$, $v'v = 6$. Con $vv' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $H_1 = I - \frac{1}{3}vv' = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$. Aplicado a las columnas de A :

- $H_1(2, 1, 2)' = \frac{1}{3}(4 + 1 + 4, 2 + 2 - 4, 4 - 2 - 2) = (3, 0, 0)$;
- $H_1(5, 0, -2)' = \frac{1}{3}(10 - 4, 5 + 4, 10 + 2) = (2, 3, 4)$;
- $H_1(0, 5, -1)' = \frac{1}{3}(5 - 2, 10 + 2, -10 + 1) = (1, 4, -3)$.

$$H_1 A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Paso 2. La parte de la columna 2 desde la fila 2 es $a = (3, 4)$: es el ejemplo del plano, $\tilde{H}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, que lleva $(3, 4)$ a $(5, 0)$ y $(4, -3)$ a $\frac{1}{5}(12 - 12, 16 + 9) = (0, 5)$. La fila 1 no cambia:

$$R = H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Paso 3. La columna 3 desde la fila 3 es el número 5: no hay nada que anular.

Entonces $A = QR$ con $Q = H_1 H_2$. Y $\det A = \det H_1 \det H_2 \det R = (-1)(-1) \cdot 75 = 75$, porque cada reflexión tiene determinante -1 .

8. ★ Para ir más allá: cuando Gram–Schmidt pierde la ortogonalidad

! ★ Para ir más allá

En el computador cada operación se redondea a unas 16 cifras significativas: el **épsilon de la máquina** es $u \approx 1,1 \times 10^{-16}$, y $1 + \delta$ se redondea a 1 si $|\delta| < u$. Con vectores casi paralelos, Gram–Schmidt clásico puede entregar “ q ” que distan mucho de ser ortogonales. Un ejemplo en $\mathbb{R}^3$ lo muestra con cuentas a mano.

Sea $\varepsilon = 10^{-8}$, de modo que $\varepsilon^2 = 10^{-16} < u$ y el computador redondea $1 + \varepsilon^2$ a 1. Tomamos

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \varepsilon \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \varepsilon \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

que son independientes (el determinante de la matriz con esas columnas, expandiendo por la primera columna, es $1 \cdot (0 \cdot 0 - \varepsilon \cdot 0) - \varepsilon \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot \varepsilon) + 0 = \varepsilon^2 \neq 0$), pero casi paralelos: los tres están a distancia del orden de ε de e_1 .

Lo que calcula el computador, paso a paso.

1. $\|a_1\| = \sqrt{1 + \varepsilon^2}$ se redondea a 1: $q_1 = (1, \varepsilon, 0)$.
2. $r_{12} = q_1 \cdot a_2 = 1$ y $v_2 = a_2 - q_1 = (0, -\varepsilon, \varepsilon)$, con norma $\varepsilon\sqrt{2}$: $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)$.
3. **Clásico:** $r_{13} = q_1 \cdot a_3 = 1$ y $r_{23} = q_2 \cdot a_3 = 0$, así que $v_3 = a_3 - q_1 - 0 \cdot q_2 = (0, -\varepsilon, 0)$ y $q_3 = (0, -1, 0)$.

4. **Modificado:** $v = a_3 - q_1 = (0, -\varepsilon, 0)$; ahora $r_{23} = q_2 \cdot v = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ (no 0) y

$$v \leftarrow (0, -\varepsilon, 0) - \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1) = (0, -\frac{\varepsilon}{2}, -\frac{\varepsilon}{2}),$$

con norma $\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$, así que $q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, -1)$.

Con el clásico, $q_2 \cdot q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0+1+0) \approx 0,707$: el ángulo entre q_2 y q_3 es 45° , no 90° . Con el modificado, $q_2 \cdot q_3 = \frac{1}{2}(0+1-1) = 0$.

Qué falló. Los q_1 y q_2 calculados no son exactamente ortogonales: $q_1 \cdot q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0 - \varepsilon + 0) \approx -7 \times 10^{-9}$. El error de redondeo en $\|a_1\|$ fue minúsculo (de tamaño ε^2), pero v_2 es un vector chico (de tamaño ε), así que el error **relativo** creció a $\varepsilon^2/\varepsilon = \varepsilon$. Después, en el paso 3, el clásico calcula r_{23} con a_3 original, que es de tamaño 1, y resta proyecciones para dejar un v_3 de tamaño ε : la falta de ortogonalidad $q_1 \cdot q_2 \approx \varepsilon$ se divide por $\|v_3\| = \varepsilon$ y aparece multiplicada por $1/\varepsilon$ en el resultado. El modificado mide r_{23} sobre el vector ya corregido y elimina lo que **realmente** queda en la dirección de q_2 .

Al correr los tres métodos en el computador (aritmética de 16 cifras) se obtienen estos productos internos entre los q calculados:

	$q_1 \cdot q_2$	$q_1 \cdot q_3$	$q_2 \cdot q_3$
Gram-Schmidt clásico	-7×10^{-9}	-1×10^{-8}	0,707
Gram-Schmidt modificado	-7×10^{-9}	-7×10^{-9}	2×10^{-16}
Householder	$\lesssim 10^{-16}$	$\lesssim 10^{-16}$	$\lesssim 10^{-16}$

El modificado también pierde algo (los 10^{-9} que vienen del primer paso), en proporción a qué tan casi dependientes son las columnas. Householder produce una Q ortogonal hasta el redondeo **siempre**, porque Q es un producto de reflexiones que son ortogonales por construcción. Por eso las bibliotecas numéricas (LAPACK, y la función `qr()` de R) usan Householder. Otra salida, si

se quiere Gram–Schmidt, es **reortogonalizar**: aplicar el proceso dos veces (Ejercicio 5.7).

En más dimensiones

Todo lo de esta clase vale en $\mathbb{R}^n$ con las mismas demostraciones: Cauchy–Schwarz, proyecciones, Gram–Schmidt, QR y Householder. Lo que el curso de Álgebra lineal agrega es la abstracción: un **producto interno** es cualquier operación simétrica, lineal y positiva, y con ella se mide ortogonalidad en espacios de funciones. Así, Gram–Schmidt aplicado a $1, t, t^2, \dots$ con $\int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$ produce los polinomios de Legendre, y las series de Fourier son coordenadas en una base ortonormal de dimensión infinita.

9. Resumen

- $x \cdot y = x' y$, $\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$. **Pitágoras**: $x \perp y \Leftrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. **Cauchy–Schwarz**: $|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$. **Ángulo**: $\cos \theta = x \cdot y / (\|x\| \|y\|)$.
- **Proyección sobre una recta**: $p = \frac{a \cdot b}{a \cdot a} a = Pb$, $P = aa' / a'a$, con $e \perp a$ (Teorema 3.1). **Sobre un subespacio con base ortonormal**: $p = QQ'b$ (Teorema 4.2).
- **Matrices ortogonales** ($Q'Q = I$): $Q^{-1} = Q'$, conservan normas y ángulos, $\det Q = \pm 1$. Rotaciones ($\det = 1$) y reflexiones ($\det = -1$); en el espacio, las rotaciones no conmutan.
- **Gram–Schmidt** resta proyecciones y normaliza (Teorema 5.1), y escrito como matrices es $A = QR$ con R triangular de diagonal positiva, única (Teorema 6.1). Para resolver: $Rx = Q'b$.
- **Householder**: $H = I - 2vv' / v'v$ es simétrica, ortogonal y $H^2 = I$; con $v = a - \|a\|e_1$, $Ha = \|a\|e_1$. Aplicando una por columna, $H_n \cdots H_1 A = R$.
- ★ Con columnas casi dependientes, Gram–Schmidt clásico pierde la ortogonalidad; el modificado es mejor y Householder es el estándar.

10. Ejercicios

Ejercicio 5.1. Calcula el ángulo entre (a) $(1, 2)$ y $(3, 1)$; (b) $(1, 1, 0)$ y $(1, 0, 1)$. Verifica Cauchy-Schwarz en ambos casos.

💡 Solución 5.1

(a) $x \cdot y = 3 + 2 = 5$, $\|x\| = \sqrt{5}$, $\|y\| = \sqrt{10}$. $\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\theta = 45^\circ$. Cauchy-Schwarz: $5 \leq \sqrt{50} \approx 7,07 \checkmark$.

(b) $x \cdot y = 1 + 0 + 0 = 1$, $\|x\| = \|y\| = \sqrt{2}$. $\cos \theta = \frac{1}{2}$: $\theta = 60^\circ$. Cauchy-Schwarz: $1 \leq 2 \checkmark$. (Son dos diagonales de caras adyacentes del cubo unitario; con la diagonal de la tercera cara, $(0, 1, 1)$, forman un triángulo equilátero de lado $\sqrt{2}$, por eso el ángulo es 60° .)

Ejercicio 5.2. (a) Proyecta $b = (3, 1)$ sobre la recta de $a = (1, 2)$.
(b) Proyecta $b = (1, 1, 3)$ sobre la recta de $a = (1, 2, 2)$, escribe la matriz de proyección y verifica que $P^2 = P$ calculando una entrada.

💡 Solución 5.2

(a) $a \cdot b = 3 + 2 = 5$, $a \cdot a = 5$: $p = (1, 2)$, $e = (2, -1)$, y $a \cdot e = 2 - 2 = 0 \checkmark$.

(b) $a \cdot b = 1 + 2 + 6 = 9$, $a \cdot a = 9$: $p = (1, 2, 2)$, $e = (0, -1, 1)$, y $a \cdot e = 0 - 2 + 2 = 0 \checkmark$. La matriz es

$$P = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entrada $(1, 1)$ de P^2 : fila 1 por columna 1, $\frac{1}{81}(1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2) = \frac{9}{81} = \frac{1}{9} = P_{11} \checkmark$. (En general, $P^2 = P$ por el Teorema 3.1.)

Ejercicio 5.3. Aplica Gram-Schmidt a las columnas de

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y escribe $A = QR$.

💡 Solución 5.3

$a_1 = (4, 3): r_{11} = 5, q_1 = \frac{1}{5}(4, 3). a_2 = (1, 2): r_{12} = q_1 \cdot a_2 = \frac{1}{5}(4 + 6) = 2; v_2 = (1, 2) - 2 \cdot \frac{1}{5}(4, 3) = (1 - \frac{8}{5}, 2 - \frac{6}{5}) = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}),$ con norma 1: $r_{22} = 1, q_2 = \frac{1}{5}(-3, 4).$

$$A = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación: segunda columna, $2q_1 + q_2 = \frac{1}{5}(8 - 3, 6 + 4) = (1, 2) \checkmark. Q$ es la rotación en el ángulo θ con $\cos \theta = \frac{4}{5}, \sin \theta = \frac{3}{5}.$

Ejercicio 5.4. Aplica Gram-Schmidt a las columnas de $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$ escribe $A = QR$ y usa la factorización para resolver $Ax = (9, 0, 0)'$.

💡 Solución 5.4

$a_1 = (2, 2, 1): r_{11} = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3, q_1 = \frac{1}{3}(2, 2, 1).$
 $a_2 = (4, 1, -1): r_{12} = \frac{1}{3}(8 + 2 - 1) = 3; v_2 = (4, 1, -1) - (2, 2, 1) = (2, -1, -2), r_{22} = 3, q_2 = \frac{1}{3}(2, -1, -2).$
 $a_3 = (3, -3, 0): r_{13} = \frac{1}{3}(6 - 6 + 0) = 0, r_{23} = \frac{1}{3}(6 + 3 + 0) = 3; v_3 = (3, -3, 0) - 0 \cdot q_1 - (2, -1, -2) = (1, -2, 2), r_{33} = 3, q_3 = \frac{1}{3}(1, -2, 2).$

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sistema: $Q'b$ con $b = (9, 0, 0)$ es $\frac{1}{3}(18, 18, 9) = (6, 6, 3)$ (las primeras componentes de cada q_i por 9). $Rx = (6, 6, 3): x_3 = 1; 3x_2 + 3 = 6, x_2 = 1; 3x_1 + 3 = 6, x_1 = 1.$ Comproba-

ción: $A(1, 1, 1)' = (2 + 4 + 3, 2 + 1 - 3, 1 - 1 + 0) = (9, 0, 0)$
✓.

Ejercicio 5.5. Demuestra que toda matriz ortogonal 2×2 es una rotación $R(\theta)$ (si su determinante es 1) o una reflexión $H(\varphi)$ (si es -1).

 Solución 5.5

La primera columna (q_{11}, q_{21}) es unitaria: $q_{11}^2 + q_{21}^2 = 1$, así que es un punto del círculo unitario y existe θ con $(q_{11}, q_{21}) = (\cos \theta, \sin \theta)$. La segunda columna es unitaria y perpendicular a la primera. Los vectores perpendiculares a $(\cos \theta, \sin \theta)$ son los múltiplos de $(-\sin \theta, \cos \theta)$ (en el plano, el complemento ortogonal de una recta es una recta), y los unitarios entre ellos son $\pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. Entonces:

- con el signo $+$: $Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R(\theta)$, con $\det = 1$;
- con el signo $-$: $Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = H(\theta/2)$, con $\det = -\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1$.

Como el determinante distingue los dos casos, $\det Q = 1$ da una rotación y $\det Q = -1$ una reflexión.

Ejercicio 5.6. Construye la reflexión de Householder que lleva $a = (2, 1, 2)$ a $(3, 0, 0)$, verifica que lo hace y que H es ortogonal (al menos dos productos de columnas), y describe el espejo.

 Solución 5.6

$$\|a\| = 3, v = a - 3e_1 = (-1, 1, 2), v'v = 6. vv' =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} y$$

$$H = I - \frac{2}{6}vv' = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & 1 - \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 - \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$Ha = \frac{1}{3}(4 + 1 + 4, 2 + 2 - 4, 4 - 2 - 2) = (3, 0, 0) \checkmark.$$

Columnas: la primera tiene norma $\frac{1}{3}\sqrt{4 + 1 + 4} = 1$, y el producto de las dos primeras es $\frac{1}{9}(2 + 2 - 4) = 0$; el de la primera y la tercera, $\frac{1}{9}(4 - 2 - 2) = 0 \checkmark$. El espejo es el plano perpendicular a v , $-x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$: sus puntos quedan fijos. Comprobación con un punto del plano, $w = (1, 1, 0)$: $Hw = \frac{1}{3}(2 + 1, 1 + 2, 2 - 2) = (1, 1, 0) \checkmark$.

Ejercicio 5.7 ★. (a) Aplica Gram-Schmidt **modificado** a la matriz del Ejercicio 5.4 y verifica que da los mismos r_{ij} . (b) En el ejemplo de la sección ★, toma el $v_3 = (0, -\varepsilon, 0)$ del método clásico y **reortogonalízalo**: réstale otra vez sus proyecciones sobre q_1 y q_2 (con la regla de redondeo $1 + \varepsilon^2 \rightarrow 1$). ¿Queda q_3 ortogonal a q_2 ?

Solución 5.7 ★

(a) Las columnas 1 y 2 se tratan igual que antes (con $j = 2$ hay una sola proyección que restar). Columna 3: $v = (3, -3, 0)$; $r_{13} = q_1 \cdot v = 0$ y $v \leftarrow v - 0 \cdot q_1 = (3, -3, 0)$; $r_{23} = q_2 \cdot v = \frac{1}{3}(6 + 3) = 3$ y $v \leftarrow (3, -3, 0) - (2, -1, -2) = (1, -2, 2)$; $r_{33} = 3$. Mismos números que el clásico, como garantiza la cuenta del texto (en aritmética exacta coinciden). Aquí incluso es obvio, porque $r_{13} = 0$ y restar $0 \cdot q_1$ no cambia v .

(b) Con $v = (0, -\varepsilon, 0)$, $q_1 = (1, \varepsilon, 0)$ y $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1)$:

$$\blacksquare q_1 \cdot v = -\varepsilon^2, \text{ y } v \leftarrow v + \varepsilon^2 q_1 = (\varepsilon^2, -\varepsilon + \varepsilon^3, 0), \text{ que}$$

se redondea a $(\varepsilon^2, -\varepsilon, 0)$ (porque $\varepsilon - \varepsilon^3 = \varepsilon(1 - \varepsilon^2)$ y $1 - \varepsilon^2$ se redondea a 1);

$$\blacksquare q_2 \cdot v = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}, \text{ y } v \leftarrow (\varepsilon^2, -\varepsilon, 0) - \frac{\varepsilon}{2}(0, -1, 1) = (\varepsilon^2, -\frac{\varepsilon}{2}, -\frac{\varepsilon}{2}).$$

Normalizando, $q_3 \approx \frac{1}{\sqrt{2}}(2\varepsilon, -1, -1)$ (la norma es $\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\sqrt{1 + 2\varepsilon^2}$, que se redondea a $\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$). Entonces $q_2 \cdot q_3 = \frac{1}{2}(0 + 1 - 1) = 0$ y $q_1 \cdot q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(2\varepsilon - \varepsilon) = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \approx 7 \times 10^{-9}$, del mismo orden que el error ya presente entre q_1 y q_2 . Una segunda pasada recupera la ortogonalidad que el clásico había perdido: “dos veces es suficiente” es la regla práctica.